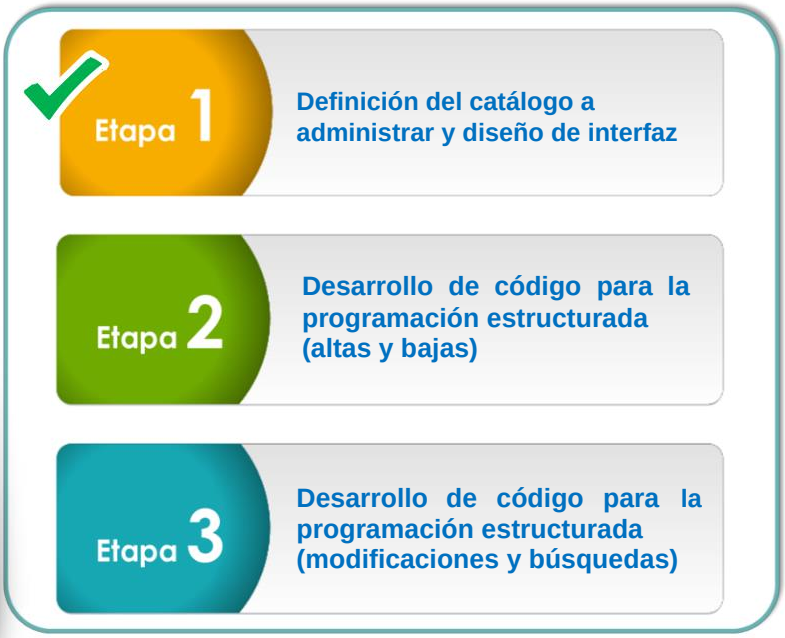
Actividad 4. Proyecto integrador, Etapa 1





Introducción



Esta actividad consiste en aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y retomar lo aprendido en cada una de las actividades realizadas, lo que garantiza la transversalidad de los contenidos revisados para fortalecer el desarrollo de competencias y lograr el fin de formación planteado.

Objetivo

El objetivo del Proyecto integrador es aplicar las bases de la lógica computacional y programación estructurada para la construcción de una aplicación de escritorio que administre un catálogo que evidencie las operaciones de altas, bajas, modificaciones y consultas.

¿Qué hacer?

Planteamiento

"Imagina que tienes que administrar un catálogo de **diversos conceptos***, un ejemplo de las operaciones que se tienen que hacer adaptadas según el caso elegido son: **alta** a estudiantes, **baja** a estudiantes, **modificaciones** de estudiantes y **consulta** de estudiantes.

La operación de altas debe de permitir capturar los datos del estudiante y debe de permitir guardar de forma temporal los datos capturados, la operación de bajas debe de permitir eliminar del catálogo a un estudiante previamente capturado, la operación de modificación debe permitir modificar/actualizar los datos de un estudiante previamente capturado, y la operación de consulta debe de permitir consultar a los estudiantes previamente capturados.

**El catálogo parte del ejemplo de estudiantes, sin embargo, puede adaptarse a otro concepto:

a) Catálogo de pacientes
b) Catálogo de autos
c) Catálogo de artículos, servicios…

Instrucciones para la Etapa 1

1. A partir de la revisión de los materiales sugeridos y actividades realizadas hasta el momento, sigue la siguiente estructura y **desarrolla en equipo de dos personas** los apartados que se indican para esta etapa de tu Proyecto integrador:

Etapa 1 del Proyecto integrador
Introducción **I. Definición del catálogo a administrar y diseño de interfaz** 1.1 Descripción e interfaz del catálogo 1.2 Operación de conceptos utilizando lenguaje de programación

I. Definición del catálogo a administrar y diseño de interfaz

1.1 Descripción e interfaz del catálogo

- Define el catálogo con el cual vas a trabajar y describe brevemente en qué consiste.
- Diseña las pantallas por ejemplo para el caso de un catálogo de estudiantes sería algo así:

Pantalla 1	**Pantalla 2**
Menú de opciones 1. Alta de estudiantes 2. Baja de estudiantes 3. Modificaciones de estudiantes 4. Búsquedas de estudiantes 5. Salir Seleccione una opción entre [1…5]	Ingrese la matricula del estudiante Ingrese el nombre Ingrese al apellido paterno Ingrese el apellido materno Ingrese la carrera Ingrese el correo electrónico Ingrese el teléfono

IMPORTANTE: Para todas las opciones, es importante notar que no se está pidiendo que estas pantallas funcionen, solo se pide el diseño sin funcionalidad.

- Para hacer el desarrollo de descripción del catálogo elegido soportado en la programación estructurada se utilizará un editor en línea https://www.onlinegdb.com/ aquí se trabajará con C++. Para su habilitación desde internet, consulta el documento Guía_OnlineGDB.pdf que se proporciona en los materiales de consulta de la unidad.

- Una segunda opción es utilizar un entorno de desarrollo integrado (IDE), se recomienda instalar y explorar Visual Studio disponible en https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/ aquí podrás elegir entre trabajar con C++

1.2 Operación de conceptos utilizando lenguaje de programación

- Realiza el planteamiento de los conceptos del catálogo utilizando el editor o IDE recomendado.

- Compila tu programa.

2. Elabora tu reporte en un procesador de textos en el que incorpores las capturas de pantalla de la ejecución de tu programa donde se evidencie la integración de métodos en diversos momentos de desarrollo.

3. Genera una carpeta .ZIP donde integres tu reporte y tu programa que realizaste en Online GDB o Visual Studio, el proyecto debe incluir el archivo ejecutable, así como el código fuente.

Documento de Proyecto integrador



4. Integra en un documento el desarrollo de lo solicitado para esta **primera etapa del Proyecto integrador** para ello considera los siguientes criterios (estructura y formato) de entrega:

- Portada: universidad, asignatura, título del proyecto, nombre(s) completo(s) del/los integrante(s), ciudad y fecha
- Introducción: breve descripción del trabajo
- Desarrollo: puntos solicitados
- Fuentes documentales consultadas referenciadas en estilo APA
- Texto justificado, interlineado 1.5
- Fuente Arial 11 o 12 puntos

5. Al finalizar vuelve a la plataforma y sigue los pasos que se indican para enviar tu proyecto.

* * *